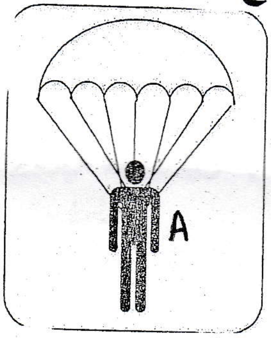
متوسطة احمد زيد	امتحان الفصل الثاني	المدة : ساعة ونصف
مستوى الرابعة متوسط	مادة الفيزياء	التاريخ :2018/02/21

التمرين الاول : (6 نقاط)

قفز مضلي (A) من مروحية على ارتفاع H من سطح الارض دون فتح مضلته وعند اقترابه من الارض (950 m) فتح مضلته وواصل النزول حتى سطح الارض .



الشكل-1-

1- ماذا لو ان المضلي لم يفتح مضلته؟
(اذكر المعلومات العلمية التي درستها)

2- كم وزن المضلي بعد فتح المضلة (الاحتكاك مهمل)
اذا علمت ان الجاذبية 10N/kg وثقله 800 N في الهواء.

3- مثل القوى المطبقة على المضلي في حالة استعماله المضلة.
يعطي سلم الرسم 1cm ——— 200 N

4- ارسم المنحنى البياني لسرعة المضلي بدلالة الزمن (لاحظ الجدول)

0	5	10	10	10	10	10	10	10	السرعة V(m/s)
210	195	180	150	120	90	60	30	0	الزمن t (S)

سلم الرسم 1cm ———30 s ، 1cm ———50 m/s

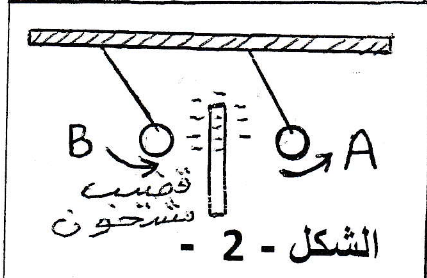
التمرين الثاني : (6 نقاط)

A و B كريتين مغلفتين بورق الالمنيوم ، نقرب قضيب مشحون بكهرباء سالبة من الكريتين (A و B) اي نجعله بينهما (لا حظ الشكل-2-)

أ - هل بامكانك تحديد شحنة كل كرية ؟

ب - اذا علمت ان عدد الشحنات التي اكتسبها القضيب المشحون $(n=3\times10^{+7}$ electron$)$

- احسب الشحنة الاجمالية للقضيب المشحون.
- هل القضيب المشحون له فائض او عجز؟ مع التفسير.
- أذكر طرق التكهرب الثلاثة .



الشكل - 2 -

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإ دماجية :

يمثل المخطط الكهربائي التالي الشبكة الكهربائية لتشغيل آلة تبريد الماء . ونضرا للإضطرابات التي تعرفها شبكة التوزيع من جراء ارتفاع وانخفاض التوتر الكهربائي بصفة مفاجئة.

قرر عامل المتوسطة تدعيم شبكة المتوسطة بكل وسائل الحماية اللا زمة لتفادي اخطار التيار وحماية الأجهزة الموصلة بالكهرباء.

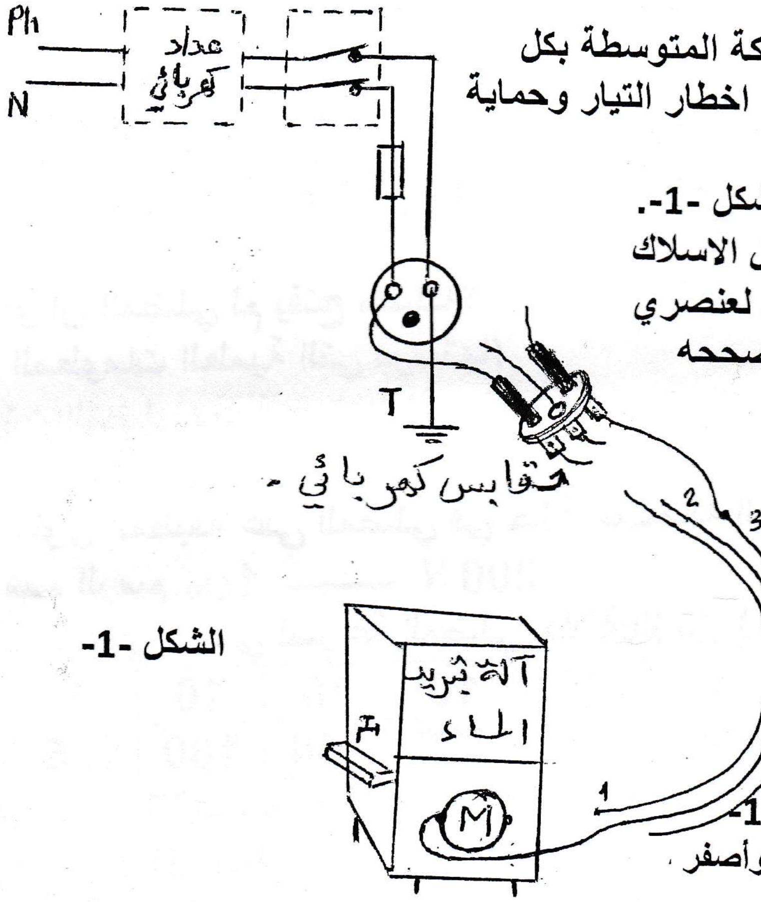
1 - اكتب العنوان المناسب للشكل -1-.

2 - اعد رسم المخطط بتوصيل الاسلاك بمكانها المناسب واذكر خطأين لعنصري حماية موصلين بالمخطط ثم صححه بالمخطط.

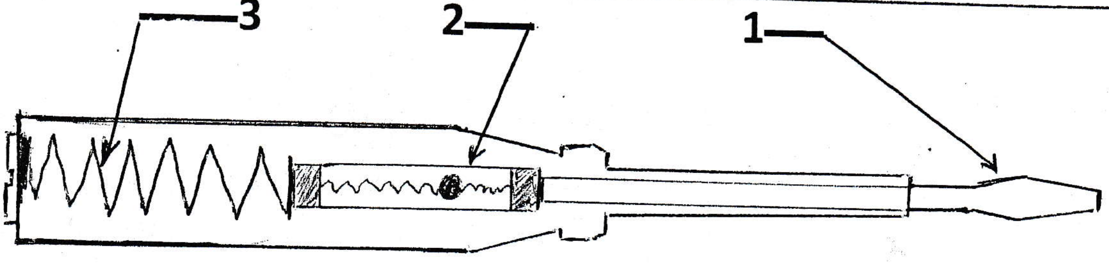
3 – ماذا يمثل الشكل -2- وماهي وظيفته ؟ اكتب اسماء العناصر المرقمة له.

4 – اقترح حلولا تراها مناسبة تمكن التلاميد من تجنب الصدمة الكهربائية عند شرب الماء من الة التبريد بالشكل -1-

(ملاحظة: لون السلك 1- أخضر وأصفر 2- أزرق -3- أحمر)



الشكل -1-



الشكل -2-

بالتوفيق للجميع